Paskaita 21

C tipo fundamentalieji įvaizdžiai

Tikslai. *Simplektinė forma erdvėje $V = \mathbb{C}^{2n}$ apibrėžia algebrą $\mathfrak{sl}_2$, veikiančią erdvėje ΛV. Šio veikimo primityviosios formos realizuoja algebros $\mathfrak{sp}_{2n}$ fundamentaliuosius modulius.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Apskaičiuoti C_n tipo šaknis, košaknis ir fundamentaliuosius svorius algebros $\mathfrak{sp}_{2n}$ atveju.
- Išskaidyti erdvę $\Lambda^k V$ į primityviąsias dalis, naudojant Lefšeco algebrą $\mathfrak{sl}_2$.
- Įrodyti izomorfizmą $\Lambda_0^k V \cong L(\omega_k)$, kai $1 \le k \le n$.
- Sutapatinti modulį $\Lambda_0^2 \mathbb{C}^4$ su algebros $\mathfrak{so}_5$ vektoriniu moduliu.

Visur toliau $n \ge 1$ ir $V = \mathbb{C}^{2n}$. Visi moduliai yra baigtinės dimensijos virš $\mathbb{C}$.

21.1 Algebra $\mathfrak{sp}_{2n}$ ir jos C_n duomenys

Erdvės V standartinę bazę užrašykime kaip $e_1, \dots, e_n, f_1, \dots, f_n$, kur f_i yra $(n+i)$-asis standartinis vektorius. *Simplektinė forma* yra

$$\omega(u, v) = u^{\mathsf{T}} J v, \qquad J = \begin{pmatrix} 0 & I_n \\ -I_n & 0 \end{pmatrix}.$$

Taigi

$$\omega(e_i, f_j) = \delta_{ij} = -\omega(f_j, e_i), \qquad \omega(e_i, e_j) = \omega(f_i, f_j) = 0.$$

Apibrėžimas 21.1 (Simplektinė Lie algebra)**.** *Simplektinė Lie algebra* yra

$$\mathfrak{sp}_{2n} = \{X \in \mathfrak{gl}_{2n}(\mathbb{C}) : \omega(Xu, v) + \omega(u, Xv) = 0 \text{ visiems } u, v \in V\}.$$

Kaip ir 10-ojoje paskaitoje, aibė $\mathfrak{sp}_{2n}$ yra poalgebra. Kadangi $\omega(Xu, v) = u^{\mathsf{T}} X^{\mathsf{T}} J v$, apibrėžiančioji sąlyga yra $X^{\mathsf{T}} J + J X = 0$. Kai $n \times n$ blokai A, B, C, D sudaro matricą X, ši sąlyga reiškia, kad $D = -A^{\mathsf{T}}$, $B = B^{\mathsf{T}}$ ir $C = C^{\mathsf{T}}$. Todėl

$$\mathfrak{sp}_{2n} = \left\{ \begin{pmatrix} A & B \\ C & -A^{\mathsf{T}} \end{pmatrix} : B = B^{\mathsf{T}},\ C = C^{\mathsf{T}} \right\}, \qquad \dim \mathfrak{sp}_{2n} = 2n^2 + n.$$

Tegul $\mathfrak{h}$ yra įstrižainių matricų $H(t) = \operatorname{diag}(t_1, \dots, t_n, -t_1, \dots, -t_n)$ poalgebra, ir pažymėkime $\varepsilon_i(H(t)) = t_i$. Naudojant matricinius vienetus E_{ab}, komutatorius $[H(t), E_{ab}]$ yra lygus $(d_a - d_b)E_{ab}$, kur d yra matricos $H(t)$ įstrižainė. Taip gauname šaknų vektorius:

$$\begin{aligned} X_{ij} &= E_{ij} - E_{n+j,n+i} \quad (i \ne j), && \text{šaknis } \varepsilon_i - \varepsilon_j, \\ Y_{ij} &= E_{i,n+j} + E_{j,n+i} \quad (i < j), && \text{šaknis } \varepsilon_i + \varepsilon_j, \\ Y_{ii} &= E_{i,n+i}, && \text{šaknis } 2\varepsilon_i. \end{aligned}$$

Transponuotųjų matricų Y_{ij}^{T} ir Y_{ii}^{T} šaknys yra $-\varepsilon_i - \varepsilon_j$ ir $-2\varepsilon_i$. Šios $2n^2$ matricos kartu su poalgebra $\mathfrak{h}$ apvelka algebrą $\mathfrak{sp}_{2n}$. Taigi poalgebra $\mathfrak{h}$ yra lygi savo centralizatoriui, ir gauname 7-osios paskaitos šaknų skaidinį su

$$R = \{\pm\varepsilon_i \pm \varepsilon_j : i < j\} \cup \{\pm 2\varepsilon_i\}.$$

Pasirinkime $R_+ = \{\varepsilon_i - \varepsilon_j,\ \varepsilon_i + \varepsilon_j\ (i < j),\ 2\varepsilon_i\}$ ir $\alpha_i = \varepsilon_i - \varepsilon_{i+1}$, kai $i < n$, o $\alpha_n = 2\varepsilon_n$. Šios paprastosios šaknys sudaro C_n tipo bazę, įrodytą 10-ojoje paskaitoje.

Kai $\alpha \in R_+$, košaknis $h_\alpha \in [\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}]$ tenkina lygybę $\alpha(h_\alpha) = 2$ (8-ojoje paskaitoje). Sudauginę matricas, gauname

$$\begin{aligned} h_{\varepsilon_i - \varepsilon_j} &= [X_{ij}, X_{ji}] = E_{ii} - E_{jj} - E_{n+i,n+i} + E_{n+j,n+j}, \\ h_{\varepsilon_i + \varepsilon_j} &= [Y_{ij}, Y_{ij}^{\mathsf{T}}] = E_{ii} + E_{jj} - E_{n+i,n+i} - E_{n+j,n+j}, \\ h_{2\varepsilon_i} &= [Y_{ii}, Y_{ii}^{\mathsf{T}}] = E_{ii} - E_{n+i,n+i}. \end{aligned}$$

Pavyzdžiui,

$$X_{ij}X_{ji} = E_{ii} + E_{n+j,n+j}, \qquad X_{ji}X_{ij} = E_{jj} + E_{n+i,n+i}.$$

Kai $\mu = \sum_i \mu_i \varepsilon_i$,

$$\mu(h_{\varepsilon_i - \varepsilon_j}) = \mu_i - \mu_j, \qquad \mu(h_{\varepsilon_i + \varepsilon_j}) = \mu_i + \mu_j, \qquad \mu(h_{2\varepsilon_i}) = \mu_i. \tag{21.1}$$

Pažymėję $h_i = h_{\alpha_i}$, iš (21.1) gauname $\omega_k(h_i) = \delta_{ik}$, kai

$$\omega_k = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_k \quad (1 \le k \le n), \qquad \rho = \sum_{k=1}^{n} \omega_k = \sum_{i=1}^{n} (n + 1 - i)\varepsilon_i.$$

Vektorių e_i ir f_i svoriai yra ε_i ir $-\varepsilon_i$.

Perskaitę stulpelius, matome, kad šaknų vektoriai tenkina

$$X_{ij}e_j = e_i\ (i < j), \qquad X_{ij}e_l = 0\ (l \ne j), \qquad Y_{ij}e_l = 0\ (i \le j). \tag{21.2}$$

Todėl kiekvienas teigiamosios šaknies vektorius atvaizduoja vektorių e_j į poerdvį $\operatorname{span}\{e_i : i < j\}$.

21.2 Invariantinis bivektorius ir sutraukimas

Tegul $\Lambda V = \bigoplus_{k=0}^{2n} \Lambda^k V$, o $\Lambda^j V = 0$, kai $j < 0$. Uždavinyje 18.2(i) pateikta konstrukcija per faktorerdvę apibrėžia veikimą erdvėje $\Lambda^k V$

$$\rho_\wedge(X)(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \sum_{j=1}^{k} v_1 \wedge \cdots \wedge Xv_j \wedge \cdots \wedge v_k.$$

Todėl operatorius $\rho_\wedge(X)$ tenkina derivacijos taisyklę

$$\rho_\wedge(X)(\xi \wedge \eta) = \rho_\wedge(X)\xi \wedge \eta + \xi \wedge \rho_\wedge(X)\eta.$$

Erdvėje $\Lambda^{2n}V$ bazinėje išorinėje sandaugoje išlieka tik matricos X įstrižainės elementai. Taigi operatorius $\rho_\wedge(X)$ veikia kaip daugyba iš jų sumos $\operatorname{tr} X = 0$, kai $X \in \mathfrak{sp}_{2n}$.

Apibrėžimas 21.2 (Bivektorius ir išorinės daugybos operatorius). *Simplektinis bivektorius* ir *išorinės daugybos operatorius* yra

$$\Omega = \sum_{i=1}^{n} e_i \wedge f_i \in \Lambda^2 V, \qquad L\colon \Lambda V \to \Lambda V, \quad L(\eta) = \Omega \wedge \eta.$$

Lema 21.3. *Kai $X \in \mathfrak{sp}_{2n}$, galioja $\rho_\wedge(X)\Omega = 0$. Todėl operatorius L komutuoja su kiekvienu operatoriumi $\rho_\wedge(X)$.*

Įrodymas. Matricos X stulpeliai yra

$$Xe_j = \sum_i (A_{ij}e_i + C_{ij}f_i), \qquad Xf_j = \sum_i (B_{ij}e_i - A_{ji}f_i).$$

Todėl

$$\begin{aligned}\rho_\wedge(X)\Omega &= \sum_j (Xe_j \wedge f_j + e_j \wedge Xf_j) \\ &= \sum_{i,j} \big(A_{ij}\, e_i \wedge f_j - A_{ji}\, e_j \wedge f_i\big) + \sum_{i,j} C_{ij}\, f_i \wedge f_j + \sum_{i,j} B_{ij}\, e_j \wedge e_i.\end{aligned}$$

Nariai su A susiprastina, antrajame nare sukeitus i ir j. Sumos su C ir B yra lygios nuliui, nes simetriniai koeficientai dauginami iš antisimetrinių išorinių sandaugų.

Dabar iš derivacijos taisyklės gauname $\rho_\wedge(X)(\Omega \wedge \eta) = \Omega \wedge \rho_\wedge(X)\eta$. ∎

Kai $\varphi \in V^*$, *vidinė sandauga* yra

$$\iota_\varphi(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \sum_{j=1}^{k} (-1)^{j-1} \varphi(v_j)\, v_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{v_j} \wedge \cdots \wedge v_k.$$

Dešinioji pusė yra alternuojanti ir daugiatiesinė, todėl operatorius ι_φ yra gerai apibrėžtas. Kai $v \in V$, atvaizdavimą $m_v\colon \Lambda V \to \Lambda V$ apibrėžkime formule $m_v(\eta) = v \wedge \eta$. Tada

$$m_u m_v + m_v m_u = 0, \qquad \iota_\varphi \iota_\psi + \iota_\psi \iota_\varphi = 0, \qquad \iota_\varphi m_v + m_v \iota_\varphi = \varphi(v)\,\mathrm{id}_{\Lambda V}. \tag{21.3}$$

Trečioji tapatybė yra apibrėžiančioji formulė, kai $v_1 = v$. Įrodykime antrąją: sandaugoje $\iota_\varphi\iota_\varphi$ nariai, kuriuose pirmiausia pašalinamas vektorius v_p, paskui v_q, ir pirmiausia v_q, paskui v_p, turi priešingus ženklus. Todėl $\iota_\varphi^2 = 0$, o išskleidę lygybę $\iota_{\varphi+\psi}^2 = 0$, gauname antikomutavimą.

Tegul (e_i^*, f_i^*) yra dualioji bazė. Užrašyta kaip bitiesinė forma, simplektinė forma yra

$$\omega(u, v) = \sum_i \big(e_i^*(u) f_i^*(v) - f_i^*(u) e_i^*(v)\big).$$

Apibrėžimas 21.4 (Sutraukimas ir primityviosios formos). *Sutraukimas* yra atvaizdavimas

$$\iota_\omega = \sum_{i=1}^{n} \iota_{f_i^*}\iota_{e_i^*}\colon \Lambda^k V \to \Lambda^{k-2} V.$$

Primityviųjų k-formų erdvė yra

$$\Lambda_0^k V = \ker\big(\iota_\omega\colon \Lambda^k V \to \Lambda^{k-2} V\big).$$

Kai $u, v \in V$,

$$\begin{aligned}\iota_\omega(u \wedge v) &= \sum_i \iota_{f_i^*}\big(e_i^*(u)v - e_i^*(v)u\big) \\ &= \sum_i \big(e_i^*(u) f_i^*(v) - e_i^*(v) f_i^*(u)\big) = \omega(u, v).\end{aligned}$$

Lema 21.5. *Sutraukimas ι_ω komutuoja su kiekvienu operatoriumi $\rho_\wedge(X)$, $X \in \mathfrak{sp}_{2n}$. Todėl kiekviena erdvė $\Lambda_0^k V$ yra pomodulis.*

Įrodymas. Pirmiausia, kai $\varphi \in V^*$,

$$\iota_\varphi \rho_\wedge(X) = \rho_\wedge(X)\, \iota_\varphi + \iota_{\varphi \circ X}. \tag{21.4}$$

Pritaikykime kairiąją pusę reiškiniui $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$. Gauname sumą pagal l, kurios nariai yra reiškiniai $\iota_\varphi(v_1 \wedge \cdots \wedge Xv_l \wedge \cdots \wedge v_k)$. Pašalinę poziciją l, gauname $(-1)^{l-1}\varphi(Xv_l)$, padaugintą iš monomo be vektoriaus v_l. Šių narių suma yra lygi $\iota_{\varphi\circ X}$. Pašalinę poziciją $j \neq l$, gauname $(-1)^{j-1}\varphi(v_j)$, padaugintą iš monomo be vektoriaus v_j, kuriame Xv_l stovi vektoriaus v_l vietoje. Sudėjus pagal l ir $j \neq l$, tai yra reiškinio $\rho_\wedge(X)\iota_\varphi(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k)$ nariai.

Antra, eilutės i ir $n+i$ matricoje X duoda

$$e_i^* \circ X = \sum_j (A_{ij} e_j^* + B_{ij} f_j^*), \qquad f_i^* \circ X = \sum_j (C_{ij} e_j^* - A_{ji} f_j^*).$$

Du kartus pritaikę (21.4), gauname

$$\begin{aligned}[\iota_\omega, \rho_\wedge(X)] &= \sum_i \left(\iota_{f_i^* \circ X}\iota_{e_i^*} + \iota_{f_i^*}\iota_{e_i^* \circ X}\right) \\ &= \sum_{i,j} \left(C_{ij}\iota_{e_j^*}\iota_{e_i^*} - A_{ji}\iota_{f_j^*}\iota_{e_i^*} + A_{ij}\iota_{f_i^*}\iota_{e_j^*} + B_{ij}\iota_{f_i^*}\iota_{f_j^*}\right).\end{aligned}$$

Nariai su A susiprastina, sukeitus i ir j. Nariai su C ir B yra lygūs nuliui dėl simetrijos ir (21.3). ∎

21.3 Lefšeco $\mathfrak{sl}_2$ ir primityvusis skaidymas

Tegul operatorius H veikia erdvėje $\Lambda^k V$ kaip daugyba iš $n-k$.

Teiginys 21.6 (Lefšeco sąryšis). *Erdvėje ΛV galioja sąryšiai*

$$[\iota_\omega, L] = H, \qquad [H, \iota_\omega] = 2\iota_\omega, \qquad [H, L] = -2L.$$

Todėl priskyrimas $e \mapsto \iota_\omega$, $h \mapsto H$, $f \mapsto L$ yra algebros $\mathfrak{sl}_2$ įvaizdis erdvėje ΛV. Šie trys operatoriai komutuoja su kiekvienu operatoriumi $\rho_\wedge(X)$, $X \in \mathfrak{sp}_{2n}$.

Įrodymas. Kai $\eta \in \Lambda^k V$,

$$[H, L]\eta = (n-k-2)L\eta - (n-k)L\eta = -2L\eta.$$

Tas pats skaičiavimas su laipsniu $k-2$ duoda $[H, \iota_\omega] = 2\iota_\omega$.

Pirmajam sąryšiui įrodyti pažymėkime $a_i = m_{e_i}$, $b_i = m_{f_i}$, $a_i^* = \iota_{e_i^*}$ ir $b_i^* = \iota_{f_i^*}$. Tada

$$L = \sum_i a_i b_i, \qquad \iota_\omega = \sum_i b_i^* a_i^*.$$

Pagal (21.3) bet kurie du iš šių operatorių antikomutuoja, išskyrus

$$a_i^* a_i + a_i a_i^* = 1, \qquad b_i^* b_i + b_i b_i^* = 1.$$

Jei kiekvienas iš p ir q antikomutuoja su r ir s, tai pq komutuoja su rs. Todėl $b_j^* a_j^*$ komutuoja su $a_i b_i$, kai $j \neq i$, ir

$$[\iota_\omega, L] = \sum_{i=1}^{n} [b_i^* a_i^*, a_i b_i].$$

Užfiksuokime i ir praleiskime indeksą. Pažymėkime $N_a = aa^*$ ir $N_b = bb^*$. Tada operatorius N_a komutuoja su b, b^*, o operatorius N_b komutuoja su a, a^*. Todėl

$$\begin{aligned} b^* a^* ab &= b^*(1 - N_a)b = (1 - N_a)b^* b = (1 - N_a)(1 - N_b), \\ ab\, b^* a^* &= aN_b a^* = N_b\, aa^* = N_a N_b. \end{aligned}$$

Atėmę gauname $[b_i^* a_i^*, a_i b_i] = 1 - N_{a_i} - N_{b_i}$.

Skirtingų bazinių vektorių išorinėje sandaugoje operatorius N_{a_i} veikia daugyba iš 1, jei e_i yra daugiklis, ir iš 0 priešingu atveju, nes $\iota_{e_i^*}$ pašalina e_i su ženklu, o m_{e_i} jį grąžina su tuo pačiu ženklu. Tas pats galioja operatoriui N_{b_i} ir vektoriui f_i. Taigi $\sum_i (N_{a_i} + N_{b_i}) = k$ erdvėje $\Lambda^k V$, ir

$$[\iota_\omega, L] = \sum_{i=1}^{n} (1 - N_{a_i} - N_{b_i}) = n - k = H \quad \text{erdvėje } \Lambda^k V.$$

Komutavimas su $\rho_\wedge(X)$ išplaukia iš Lemų 21.3 ir 21.5, nes operatorius H kiekviename pomodulyje $\Lambda^k V$ veikia daugyba iš skaliaro. ∎

Pagal 6-ąją paskaitą baigtinės dimensijos $\mathfrak{sl}_2$-modulis yra neredukuojamųjų modulių V_m tiesioginė suma. Kiekvienas modulis V_m turi bazę $v_j = f^j v_0$, $0 \leq j \leq m$, kurioje $hv_j = (m-2j)v_j$ ir $fv_m = 0$. Be to, $\ker e \cap V_m = \mathbb{C}v_0$, ir šios tiesės h-svoris yra $m \geq 0$.

Teorema 21.7 (Primityvusis skaidymas)**.**

(a) Lygybė $\Lambda_0^k V = 0$ galioja, kai $k > n$.

(b) Jei $0 \leq r \leq n$ ir $0 \neq \eta \in \Lambda_0^r V$, tai $L^j \eta \neq 0$, kai $0 \leq j \leq n - r$, ir $L^{n-r+1}\eta = 0$.

(c) Kai $0 \leq k \leq 2n$,

$$\Lambda^k V = \bigoplus_{j=\max(0,k-n)}^{\lfloor k/2 \rfloor} L^j\big(\Lambda_0^{k-2j} V\big),$$

ir kiekvienas atvaizdavimas $L^j \colon \Lambda_0^{k-2j} V \to L^j \Lambda_0^{k-2j} V$ yra $\mathfrak{sp}_{2n}$-modulių izomorfizmas.

(d) Kai $0 \leq k \leq n$, atvaizdavimas $\iota_\omega \colon \Lambda^k V \to \Lambda^{k-2} V$ yra siurjektyvus ir

$$\dim \Lambda_0^k V = \binom{2n}{k} - \binom{2n}{k-2},$$

kur laikome $\binom{2n}{-1} = \binom{2n}{-2} = 0$.

Įrodymas. Išskaidykime $\Lambda V = \bigoplus_s U_s$ į neredukuojamus $\mathfrak{sl}_2$-pomodulius. Tegul $U_s \cong V_{m_s}$ turi bazę $v_{s,j} = L^j v_{s,0}$. Tikrinės vertės $n - k$, kurias turi operatorius H, yra skirtingos, todėl H-tikriniai poerdviai yra būtent erdvės $\Lambda^k V$. Todėl $v_{s,0} \in \Lambda^{r_s} V$, kur $m_s = n - r_s$, ir $v_{s,j} \in \Lambda^{r_s+2j} V$.

Kadangi operatorius ι_ω išsaugo kiekvieną U_s, jo branduolys yra $\bigoplus_s \mathbb{C}v_{s,0}$. Imdami laipsnį r, matome, kad vektoriai $v_{s,0}$, kuriems $r_s = r$, sudaro erdvės $\Lambda_0^r V$ bazę. Kadangi $m_s \geq 0$, visi indeksai tenkina $r_s \leq n$. Tai įrodo (a) dalį.

Įrodydami (b) dalį, užrašykime $\eta = \sum c_s v_{s,0}$, sumuodami pagal $r_s = r$, todėl visi $m_s = n - r$. Tada $L^j \eta = \sum c_s v_{s,j}$. Ši suma yra nenulinė, kai $j \leq n - r$, dėl tiesinio nepriklausomumo, ir yra lygi nuliui, kai $j = n - r + 1$.

Įrodydami (c) dalį, pastebėkime, kad homogeniniai baziniai vektoriai $v_{s,j}$, kuriems $r_s+2j = k$, sudaro erdvės $\Lambda^k V$ bazę. Kai j yra fiksuotas, jie gaunami atvaizdavimu L^j atvaizduojant erdvės $\Lambda_0^{k-2j}V$ bazę ir egzistuoja tiksliai tada, kai $j \le n-(k-2j)$, t.y. $j \ge k-n$. Pagal (b) dalį atvaizdavimas L^j yra injektyvus erdvėje $\Lambda_0^{k-2j}V$, kai indeksas yra šiame intervale. Jis komutuoja su $\mathfrak{sp}_{2n}$ pagal Teiginį 21.6.

Įrodydami (d) dalį, palyginkime (c) dalį laipsniuose k ir $k-2$, kai $2 \le k \le n$:

$$\dim \Lambda^k V = \dim \Lambda_0^k V + \sum_{j\ge 1} \dim \Lambda_0^{k-2j} V = \dim \Lambda_0^k V + \dim \Lambda^{k-2} V.$$

Pagal branduolio ir vaizdo teoremą sutraukimas ι_ω yra siurjektyvus. Kai $k = 0, 1$, jo reikšmių erdvė yra nulinė. ∎

21.4 Primityvieji išoriniai laipsniai yra fundamentalieji

Teorema 21.8. *Kai* $1 \le k \le n$,

$$\Lambda_0^k V \cong L(\omega_k), \qquad \dim L(\omega_k) = \binom{2n}{k} - \binom{2n}{k-2} = \frac{2(n+1-k)\,(2n+1)!}{k!\,(2n+2-k)!}.$$

Įrodymas. Žingsnis 1: aukščiausiasis vektorius. Kadangi $k \le n$, vektorius $v_k = e_1 \wedge \cdots \wedge e_k$ yra apibrėžtas. Kiekvienas $\iota_{e_i^*} v_k$ yra vektorių e išorinė sandauga, todėl $\iota_{f_i^*}$ jį anuliuoja. Taigi $v_k \in \Lambda_0^k V$. Be to,

$$\rho_\wedge(H(t))v_k = (t_1 + \cdots + t_k)v_k,$$

todėl vektoriaus v_k svoris yra ω_k. Tegul X yra teigiamosios šaknies vektorius. Pagal (21.2) vektorius Xe_j priklauso vektorių e_i, kur $i < j \le k$, tiesiniam apvalkalui. Kiekvienas toks e_i jau yra daugiklis, todėl kiekvienas reiškinio $\rho_\wedge(X)v_k$ narys yra lygus nuliui.

Žingsnis 2: generuotasis pomodulis. Tegul W yra pomodulis, generuotas vektoriaus v_k. Pagal PBW teoremą (11-ojoje paskaitoje) $W = U(\mathfrak{n}_-)v_k$. Monomai iš neigiamųjų šaknų vektorių mažina svorius, todėl $W_{\omega_k} = \mathbb{C}v_k$. Ciklinio modulio lema iš 13-osios paskaitos taikoma šiam baigtinės dimensijos svorių moduliui. Todėl $W \cong L(\omega_k)$.

Žingsnis 3: Veilio dimensijos formulė. Pagal 17-ąją paskaitą ir (21.1),

$$\dim L(\lambda) = \frac{F(\lambda+\rho)}{F(\rho)}, \qquad F(\mu) = \prod_{\alpha\in R_+} \mu(h_\alpha) = \prod_{i<j}(\mu_i^2 - \mu_j^2)\prod_i \mu_i.$$

Baigtinei teigiamųjų sveikųjų skaičių aibei S pažymėkime $F_S = \prod_{a\in S} a \prod_{a>b\in S}(a^2-b^2)$. Vektoriaus ρ koordinatės sudaro $\{1,\dots,n\}$. Vektoriaus $\omega_k+\rho$ koordinatės yra $n+2-i$, kai $i \le k$, ir $n+1-i$, kai $i > k$. Jos sudaro $S = T \setminus \{m\}$, kur $T = \{1,\dots,n+1\}$ ir $m = n+1-k$. Abu koordinačių sąrašai griežtai mažėja, todėl $F(\rho) = F_{\{1,\dots,n\}}$ ir $F(\omega_k+\rho) = F_S$. Tada

$$F_T = F_{\{1,\dots,n\}} \cdot (n+1) \prod_{b=1}^{n} \bigl((n+1)^2 - b^2\bigr),$$
$$F_T = F_S \cdot m \prod_{b\in T,\, b\ne m} |m-b|\,(m+b).$$

Pirmoji sandauga yra lygi

$$(n+1)\cdot n! \cdot \frac{(2n+1)!}{(n+1)!} = (2n+1)!.$$

Antrojoje sandaugoje

$$\prod_{b\neq m}|m-b| = (m-1)!\,(n+1-m)!, \qquad \prod_{b\neq m}(m+b) = \frac{(n+1+m)!}{m!\cdot 2m}.$$

Sulyginę du dydžio F_T reiškinius, gauname

$$\dim L(\omega_k) = \frac{F_S}{F_{\{1,\dots,n\}}} = \frac{2m\,(2n+1)!}{(n+1-m)!\,(n+1+m)!} = \frac{2(n+1-k)\,(2n+1)!}{k!\,(2n+2-k)!}.$$

Žingsnis 4: palyginimas. Suvedę į bendrą vardiklį $k!(2n+2-k)!$, gauname

$$\binom{2n}{k} - \binom{2n}{k-2} = \frac{(2n)!\left[(2n+2-k)(2n+1-k) - k(k-1)\right]}{k!\,(2n+2-k)!}.$$

Kai $N = 2n+1$, laužtiniuose skliaustuose esantis reiškinys yra lygus

$$(N+1-k)(N-k) - k(k-1) = N(N+1-2k) = 2(2n+1)(n+1-k).$$

Kai $k=1$, susitarimas $\binom{2n}{-1} = 0$ dera su $k(k-1)=0$. Todėl pagal Teoremos 21.7(d) dalį $\dim W = \dim \Lambda^k_0 V$. Kadangi $W \subseteq \Lambda^k_0 V$, šie poerdviai yra lygūs. ∎

Sujungę Teoremos 21.7(c) dalį ir Teoremą 21.8 su lygybe $\Lambda^0_0 V = \mathbb{C}$, gauname, kad, kai $0 \le k \le n$,

$$\Lambda^k V \cong \bigoplus_{j=0}^{\lfloor k/2\rfloor} L(\omega_{k-2j}), \qquad \omega_0 = 0.$$

21.5 Algebros $\mathfrak{sp}_4$ atvejis

Pavyzdys 21.9 ($\Lambda^2\mathbb{C}^4 = \mathbb{C} \oplus L(\omega_2)$)**.** Tegul $n=2$. Erdvės $\Lambda^2 V$ bazę surikiuokime taip:

$$e_1\wedge e_2,\ e_1\wedge f_1,\ e_1\wedge f_2,\ e_2\wedge f_1,\ e_2\wedge f_2,\ f_1\wedge f_2.$$

Kadangi $\iota_\omega(u\wedge v) = \omega(u,v)$, atvaizdavimo $\iota_\omega\colon \Lambda^2 V \to \mathbb{C}$ matrica, naudojant bazę 1 erdvėje $\mathbb{C}$, yra

$$D(\iota_\omega) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Šio atvaizdavimo branduolys $\Lambda^2_0 V$ turi tokią bazę ir svorius:

vektorius	$e_1\wedge e_2$	$e_1\wedge f_2$	$e_1\wedge f_1 - e_2\wedge f_2$	$e_2\wedge f_1$	$f_1\wedge f_2$
svoris	$\varepsilon_1+\varepsilon_2$	$\varepsilon_1-\varepsilon_2$	0	$-\varepsilon_1+\varepsilon_2$	$-\varepsilon_1-\varepsilon_2$

Be to, $\iota_\omega\Omega = 2 \neq 0$. Todėl

$$\Lambda^2 V = \mathbb{C}\Omega \oplus \Lambda^2_0 V \cong \mathbb{C} \oplus L(\omega_2), \qquad 6 = 1+5.$$

Dabar palyginkime su algebra $\mathfrak{so}_5$. Tegul $\mathrm{vol} = e_1\wedge f_1\wedge e_2\wedge f_2$. Apibrėžkime bitiesinę formą $\beta\colon \Lambda^2 V \times \Lambda^2 V \to \mathbb{C}$ lygybe

$$x\wedge y = \beta(x,y)\,\mathrm{vol}.$$

Ji yra simetrinė, nes 2-formos komutuoja. Žymėjimas Xx reiškia $\rho_\wedge(X)x$. Kadangi $\rho_\wedge(X) = 0$ erdvėje $\Lambda^4 V$, forma β yra invariantinė:

$$0 = \rho_\wedge(X)(x\wedge y) = Xx\wedge y + x\wedge Xy = \big(\beta(Xx,y) + \beta(x,Xy)\big)\mathrm{vol}.$$

Daugybos $\wedge$ metu svoriai sudedami, o elemento vol svoris yra 0. Todėl nenulinė formos reikšmė yra galima tik priešingų svorių vektorių porai. Pertvarkę išorinių sandaugų daugiklius, gauname

$$\begin{aligned} e_1 \wedge e_2 \wedge f_1 \wedge f_2 &= -\mathrm{vol}, \\ e_1 \wedge f_2 \wedge e_2 \wedge f_1 &= -\mathrm{vol}, \\ (e_1 \wedge f_1 - e_2 \wedge f_2) \wedge (e_1 \wedge f_1 - e_2 \wedge f_2) &= -2\,\mathrm{vol}. \end{aligned}$$

Todėl forma β yra neišsigimusi erdvėje $\Lambda_0^2 V$.

Todėl veikimas apibrėžia homomorfizmą $\mathfrak{sp}_4 \to \mathfrak{so}(\Lambda_0^2 V, \beta)$. Jo branduolys K yra idealas, invariantinis operatorių $\operatorname{ad}\mathfrak{h}$ atžvilgiu. Todėl idealas K yra $K \cap \mathfrak{h}$ ir į jį įeinančių šakninių poerdvių suma. Svoriai $\varepsilon_1 \pm \varepsilon_2$ atskiria poalgebros $\mathfrak{h}$ elementus, todėl $K \cap \mathfrak{h} = 0$. Jei $\mathfrak{g}_\alpha \subseteq K$, tai $h_\alpha \in [\mathfrak{g}_\alpha, \mathfrak{g}_{-\alpha}] \subseteq K$, o tai neįmanoma. Taigi $K = 0$. Visos neišsigimusios simetrinės formos erdvėje $\mathbb{C}^5$ yra ekvivalenčios, todėl $\mathfrak{so}(\Lambda_0^2 V, \beta) \cong \mathfrak{so}_5$. Be to,

$$\dim \mathfrak{sp}_4 = 10 = \dim \mathfrak{so}_5.$$

Todėl $\mathfrak{sp}_4 \cong \mathfrak{so}_5$, o $\Lambda_0^2 \mathbb{C}^4$ tampa vektoriniu moduliu $\mathbb{C}^5$.

Pažymėkime 10-osios paskaitos B_2 koordinatėse

$$\varepsilon_1' = \varepsilon_1 + \varepsilon_2, \qquad \varepsilon_2' = \varepsilon_1 - \varepsilon_2.$$

Tada modulio $\Lambda_0^2 V$ svoriai yra $0, \pm\varepsilon_1', \pm\varepsilon_2'$, kaip ir vektorinio modulio. Šaknų sistemos B_2 paprastosios šaknys yra

$$\begin{aligned} \varepsilon_1' - \varepsilon_2' &= 2\varepsilon_2 = \alpha_2, \\ \varepsilon_2' &= \varepsilon_1 - \varepsilon_2 = \alpha_1. \end{aligned}$$

Taigi Dynkino žymės sukeičiamos. Modulis $L(\omega_2)$ tipui C_2 yra modulis $L(\omega_1')$ tipui B_2.

Savikontrolės klausimai

(1) Apskaičiuokite $\dim \Lambda_0^3 \mathbb{C}^8$ algebrai $\mathfrak{sp}_8$.
(2) Kodėl lygybė $\Lambda_0^{n+1} V = 0$ yra teisinga, nesiremiant dimensijų skaičiavimu?
(3) Algebros $\mathfrak{sp}_4$ atveju: kurios Teoremos 21.7(c) skaidymo dalys yra erdvėje $\Lambda^4 V$?

Atsakymai. (1) $\binom{8}{3} - \binom{8}{1} = 56 - 8 = 48$. (2) Toks vektorius yra anuliuojamas operatoriaus $e = \iota_\omega$, ir jo h-svoris yra -1. Nenulinio aukščiausiojo vektoriaus algebros $\mathfrak{sl}_2$ modulyje svoris yra ≥ 0 (6-ojoje paskaitoje). (3) Čia $k = 4$, todėl $j \geq k - n = 2$. Pasirodo tik dalis $L^2\Lambda_0^0 V$: $\Lambda^4 V = \mathbb{C}\,\Omega \wedge \Omega$.

Santrauka

Operatoriai L, ι_ω ir H apvelka algebrą $\mathfrak{sl}_2$, komutuojančią su $\mathfrak{sp}_{2n}$. Primityviosios formos laipsniuose, didesniuose už n, yra lygios nuliui, ir $\Lambda_0^k V \cong L(\omega_k)$, kai $1 \leq k \leq n$.

Literatūra

William Fulton ir Joe Harris, *Representation Theory: A First Course*, 16–17 paskaitos. Roger Carter, *Lie Algebras of Finite and Affine Type*, 13.6–13.7 skyriai. Daugiau skaičiavimų pateikia Uždavinių lapas 21.